第11回 自己確認1：単位と含水率

問題：スライド6／解説：スライド7。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

G=0.48、含水率12%。Gの分子は全乾質量、分母の体積は12%時。基準水密度は1.000 g/cm³。密度をkg/m³で求め、360 cm³の質量も求める。1 MPa=何N/mm²か、1 mm³=何m³かを説明する。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認2：形と外力から決まる量

問題：スライド12／解説：スライド13。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

単純支持・中央集中荷重F=20 N、L=600 mm、幅b=30 mm、高さh=20 mm。A、I、Z、Mmax、最大曲げ応力を求める。材料を変えるとどの量が変わるか。自重荷重は含めない。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認3：同じ断面での比較

問題：スライド14／解説：スライド15。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

前問の条件で三材料のたわみと質量を計算する。E [MPa]とρ [kg/m³]は木材13400・538、金属モデル70000・2700、樹脂モデル3200・1190。金属・樹脂は仮定値。体積の単位換算を記す。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認4：同じ質量での比較

問題：スライド19／解説：スライド20。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

F=20 N、L=600 mm、幅30 mmを維持し、全て200 gにする。前問のEとρを使い、高さh、I、Zを求め直し、応力とたわみを比較する。h=m/(ρbL)。単位を統一する。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認5：寸法誤差と感度

問題：スライド26／解説：スライド27。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

他の条件を固定し、高さだけ0.95倍にする。I、Z、応力、たわみは何倍か。さらにEも0.90倍になる場合、たわみの比を求める。確率や誤差分布は設定していない。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認6：説明の修正

問題：スライド28／解説：スライド29。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

次の説明を式と条件から修正する。①Eが大きいから、同じ断面での応力は小さい。②同じ質量ならZも同じ。③今回のG=0.48から12%時密度は480 kg/m³である。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認7：AI・表計算の出力検証

問題：スライド30／解説：スライド31。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

仮想の誤答を検証する。①金属はEが大きいので応力も小さい。②200 gでもI=20000 mm⁴を流用できる。③木材の質量=538×360000 kg。誤りの位置、正しい式、独立した検算方法を記す。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認8：教員採用試験を想定した自作問題

問題：スライド34／解説：スライド35。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

同じ棒を90°回し、b=30・h=20 ㎜をb=20・h=30 ㎜にする。材料・荷重・支点間・質量は同じ。I、Z、応力、たわみの比を求める。過去問の転載ではない。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

補足：中央たわみと比較条件

弾性・微小変形の初等はりモデル。曲げ剛性EIは一定。左端からx、左半分$0 \leqq x \leqq L/2$。符号を$EI\ v'' = M$と定める。

$M(x)=Fx/2$。積分すると$EI\ v' = Fx^2/4 + C_1$、$EI\ v = Fx^3/12 + C_1 x + C_2$。

$v(0)=0$から$C_2=0$。中央の対称条件$v'(L/2)=0$から$C_1=-FL^2/16$。したがって$v(L/2)=-FL^3/(48EI)$。中央たわみの大きさは$FL^3/(48EI)$。

同じ質量m・幅b・長さLの場合：$h=m/(\rho bL)$、$I=m^3/(12\rho^3 b^2 L^3)$。代入して$\delta = F\rho^3 b^2 L^6/(4Em^3)$。同じF・b・L・mの比較で$\delta$は$\rho^3/E$に比例する。

同じたわみδ・幅b・長さL・荷重Fの場合：$h=[FL^3/(4Eb\delta)]$の立方根。$m=\rho bLh$より、mはρ/Eの立方根ではなく、ρをEの立方根で割った量に比例する。単位系は一貫させる。

検算用の値（丸め前から計算）

同じ断面：木材 $\delta=0.33582$ mm、$m=193.68$ g。金属 $\delta=0.064286$ mm、$m=972$ g。樹脂 $\delta=1.40625$ mm、$m=428.4$ g。最大応力は全て1.50 MPa。

同じ200 g：木材 $h=20.6526$ mm、金属 $h=4.11523$ mm、樹脂 $h=9.33707$ mm。高さの表示値を再入力せず、計算途中の精度を保つ。

金属・樹脂は授業用の仮定値。破壊荷重、安全率、長期性能、自重荷重による曲げ、せん断変形は今回未評価。

振り返りと学校への接続

同じ断面と同じ質量の結果を一つずつ引用し、違いの理由を説明する。次回の材料選択に必要な追加情報も一つ挙げる。

結果と説明：

学校での学習活動への接続案：同じ板の置き方によるたわみの観察、外力図と断面の量の計算、表計算でのモデル化・条件変更・検証。指導要領の引用ではない。

生徒に観察させたいこと／教師として理解しておく式や前提：

参照：Senalik, C.A.; Farber, B. (2021), Wood Handbook, Chapter 5, Table 5-3a, p.5-2. https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244 。Douglas-fir Coast、含水率12%、小無欠点試験片の平均値を使用。Gの質量・体積基準は表の脚注を参照。

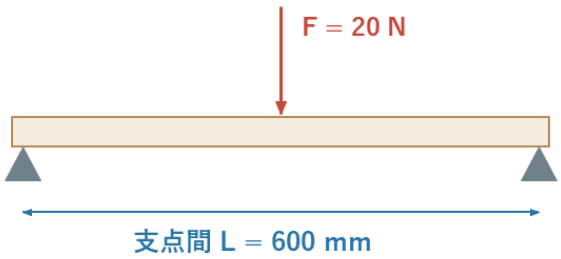
演習は自作。セラミックスは発展教材A。数値の精度は入力の条件と合わせて読む。解答は本編スライド・全文解説に対応。

追加記録：比較条件と断面

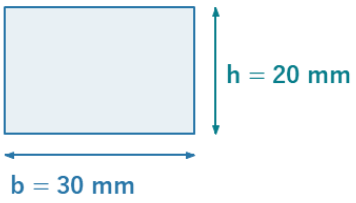
対応：スライド8–10・18–21。同じ断面と同じ質量を区別する。

比較モデルの条件

側面：単純支持・中央集中荷重



長方形断面



三材料で形・支点・荷重をそろえる。部材長も600 mmとする。

部材の質量を計算するが、自重によるたわみは計算しない。

工業材料概論　第11回　9 / 38

① 図のF・L・b・hを指し、三材料で同じにする条件を書く。断面積A、断面二次モーメントI、断面係数Zを求め、単位を添える。

② 質量を200 gにそろえる場合、幅と長さを固定すると、高さhは密度 ρ とどう関係するか。同じ断面のIを使い続けられるか。

追加記録：入力値の意味と計算の限界

対応：スライド4・8・15・20。演習用のモデルであり実物の設計値ではない。

比較計算の入力値

木材の公開値を読み、金属・樹脂は演習値を設定する

材料モデル	E / MPa	ρ / kg/m³
木材・繊維方向	13,400	538
金属モデル	70,000	2,700
樹脂モデル	3,200	1,190

木材の曲げEは、せん断変形の影響を含む近似入力。

金属・樹脂は仮定値。製品仕様や保証値を示す表ではない。

E：ヤング率　ρ：密度

8 / 38

① 木材の曲げEの出典と試験条件を確認し、せん断変形の影響を含む値を今回どう扱うか説明する。金属・樹脂の値は何として設定したか。

② 同じ断面のとき、最大応力・たわみ・質量のうち材料ごとに変わる量は何か。自重や長期荷重など、この計算に含まれていない条件も挙げる。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。